

Trabajo Práctico Integrador – Ejercicio 8

Muestreo Aleatorio Simple utilizando R

Introducción

En el presente ejercicio se trabajó con la misma base de datos utilizada a lo largo del Trabajo Práctico Integrador, correspondiente a una encuesta realizada a estudiantes universitarios.

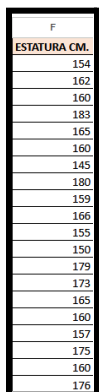
El objetivo consiste en aplicar técnicas de muestreo aleatorio simple utilizando una variable cuantitativa de la base de datos, comparar las medias obtenidas a partir de distintas muestras y analizar su relación con la media poblacional.

Para el desarrollo del ejercicio se utilizó el lenguaje de programación R.

Selección de la variable

Se seleccionó la variable **ESTATURA CM.**, que registra la estatura de los estudiantes encuestados en centímetros.

La totalidad de los registros correspondientes a esta variable fue considerada como la población de estudio.



F
ESTATURA CM.
154
162
160
183
165
160
145
180
159
166
155
150
179
173
165
160
157
175
160
176

La columna “ESTATURA CM.” de la población original de datos en excel.

Obtención de la media poblacional

Una vez cargada la base de datos en R mediante la librería `readxl`, se extrajo la columna correspondiente a la estatura y se calculó la media poblacional utilizando la función `mean()`.

```
1 library(readxl)
2
3 datos <- read_excel("TUPAD-2025-EST-TPI-planilla1.xlsx")
4
5 # Población
6 poblacion <- datos$`ESTATURA CM.`
7
8 # Parámetro de población
9 media_poblacional <- mean(poblacion)
10 print(media_poblacional)
```

Posteriormente se obtuvo el valor de la media poblacional de 165,03; que será utilizado como referencia para comparar los resultados obtenidos mediante las muestras aleatorias.

```
> print(media_poblacional)
[1] 165.0286
> |
```

Generación de muestras aleatorias simples

Con el objetivo de analizar el comportamiento de las medias muestrales, se generaron seis muestras aleatorias simples de tamaño 20.

Para garantizar la reproducibilidad de los resultados se utilizó la instrucción `set.seed(123)`, lo que permite obtener las mismas muestras cada vez que se ejecuta el programa.

Las muestras fueron obtenidas mediante la función `sample()`, utilizando el argumento `replace = FALSE`, evitando así que un mismo individuo pueda aparecer más de una vez dentro de una misma muestra.

```
12 cat("Media poblacional:", media_poblacional, "\n")
13
14 # Configuración de muestra
15 set.seed(123)
16
17 cantidad_muestras <- 6
18 tamaño_muestra <- 20
19
20 lista_muestras <- list()
21 medias_muestrales <- numeric(cantidad_muestras)
22
23 for(i in 1:cantidad_muestras){
24     muestra_i <- sample(
25         poblacion,
26         tamaño_muestra,
27         replace = FALSE
28     )
29
30     lista_muestras[[i]] <- muestra_i
31
32     medias_muestrales[i] <- mean(muestra_i)
33 }
34
35
```

Cálculo de las medias muestrales

Para cada una de las muestras generadas se calculó la media utilizando la función `mean()`.

Los resultados fueron almacenados en un vector denominado `medias_muestrales`, permitiendo posteriormente comparar cada media obtenida con la media poblacional.

```
36 resultado <- data.frame(
37     muestra = paste0("Muestra_", 1:cantidad_muestras),
38     media_muestral = round(medias_muestrales, 2)
39 )
40
41 resultado$diferencia_respecto_poblacion <-
42     round(
43         resultado$media_muestral -
44         media_poblacional,
45         2
46     )
47
48 print(resultado)
```

Comparación de resultados

Con el fin de facilitar el análisis de los resultados, se construyó una tabla que contiene:

- Identificación de cada muestra.
- Media muestral obtenida.
- Diferencia entre la media muestral y la media poblacional.

```
> print(resultado)
      muestra media_muestral diferencia_respecto_poblacion
1 Muestra_1      164.45          -0.58
2 Muestra_2      162.70          -2.33
3 Muestra_3      165.75           0.72
4 Muestra_4      166.70           1.67
5 Muestra_5      164.00          -1.03
6 Muestra_6      163.70          -1.33
> |
```

A partir de los resultados obtenidos puede observarse que las medias muestrales presentan pequeñas diferencias entre sí. Esto ocurre debido a que cada muestra está compuesta por individuos distintos seleccionados aleatoriamente.

Sin embargo, también puede observarse que las medias calculadas permanecen relativamente cercanas a la media poblacional, lo cual indica que las muestras seleccionadas representan adecuadamente a la población de origen.

Conclusión

El ejercicio permitió aplicar el procedimiento de muestreo aleatorio simple utilizando una base de datos real.

Los resultados obtenidos muestran que las medias muestrales no coinciden exactamente con la media poblacional debido a la variabilidad inherente al proceso de selección aleatoria. No obstante, las diferencias observadas son relativamente pequeñas, evidenciando que una muestra aleatoria simple puede utilizarse para estimar características de una población de manera razonablemente precisa.

De esta forma se verifica uno de los principios fundamentales de la estadística inferencial: el uso de muestras para obtener información sobre una población cuando no resulta conveniente trabajar con la totalidad de los individuos que la componen.